2. Khai triển Fourier của f và xem xét sự hội tụ của $S_n(f)$ trong từng tình huống sau.

   (a) $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}, f(x) = |x|$.

   (b) $f : [-2, 2] \to \mathbb{R}, f(x) = x$.

   (c) $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}, f(x) = [x]$, phần nguyên của x là số nguyên lớn nhất trong các số nguyên không lớn hơn x.

Lời giải. (a) Do f là hàm chẵn nên $b_n = 0$ và

$$a_0 = \int_0^1 |x|dx = 1/2, a_n = 2\int_0^1 |x|\cos(n\pi x)dx = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}.$$

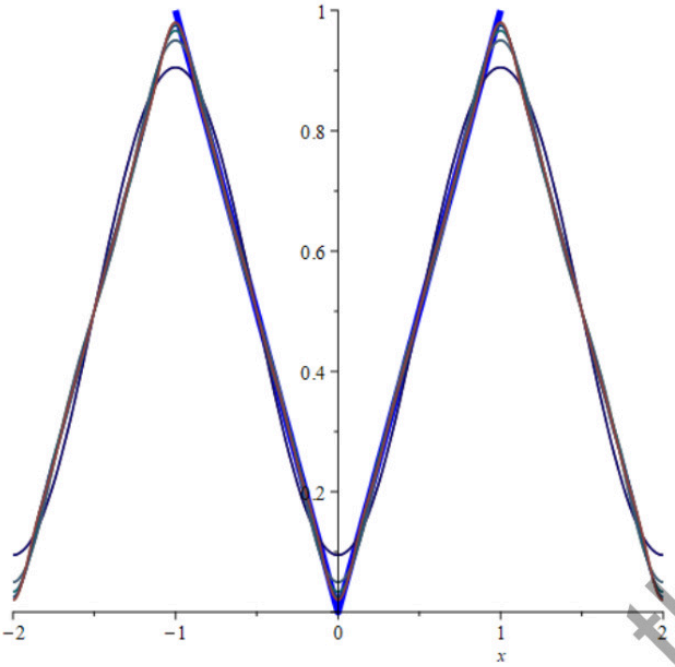
Khai triển Fourier của f là

$$\frac{1}{2} + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}\cos(n\pi x).$$

Dùng Weierstrass ta có ngay chuỗi trên hội tụ đều trên $\mathbb{R}$ nên ta có

$$\frac{1}{2} - 4\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2\pi^2}\cos((2k+1)\pi x) = |x|, \forall x \in [-1, 1].$$

Bản thảo



Hình 6.1: Dãy tổng riêng $S_n(f), n = \overline{1,10}$ xấp xỉ f.

(b) Do f là hàm lẻ nên $a_n = 0$ và

$$b_n = \int_0^2 x \sin(n\pi x/2)dx = \frac{4(-1)^{n-1}}{n\pi}.$$

Khai triển Fourier của f là

$$-4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \sin(n\pi x/2).$$

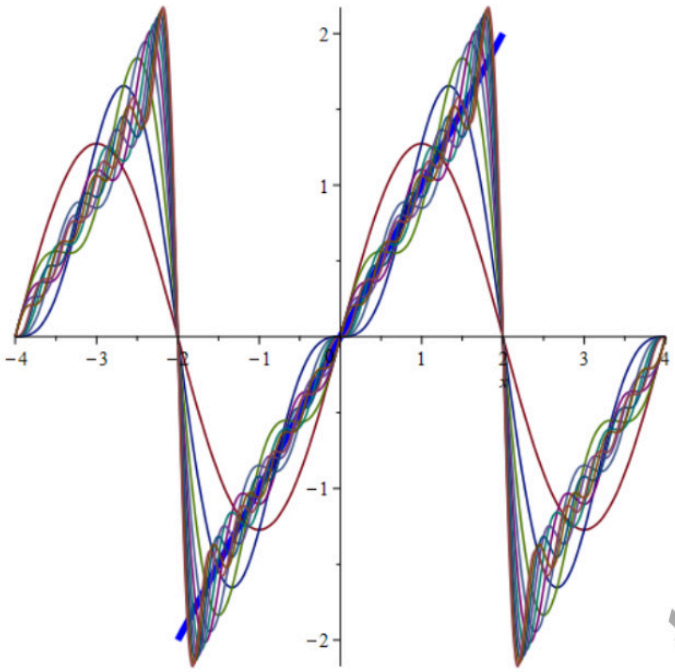
Dùng Dirichlet ta có chuỗi Fourier trên hội tụ đều đến x trên $(-A, A)$ với mọi $A \in (0, 2)$. Nó hội tụ điểm đến hàm

$$g(x) = \begin{cases} x \text{ khi } |x| < 2, \\ 0 \text{ khi } |x| = 2. \end{cases}$$

Do đó chuỗi Fourier này không hội tụ đều trên $[-2, 2]$. Ta vẫn có chuỗi này hội tụ đến x trong $L^2([-2, 2])$.

(c) Viết lại $f(x) = -1$ khi $-1 \le x < 0$, và $f(x) = 0$ khi $0 \le x < 1$, ta tính các hệ số

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 6.2: Dãy tổng riêng $S_n(f), n = \overline{1,10}$ xấp xỉ f.

Fourier như sau:

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0}(-1)dx = -1/2,$$
$$a_n = \int_{-1}^{0}(-1)\cos(n\pi x)dx = 0,$$
$$b_n = \int_{-1}^{0}(-1)\sin(n\pi x)dx = \frac{1-(-1)^n}{n\pi}.$$

Khai triển Fourier của f là

$$-\frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n - 1}{n\pi}\sin(n\pi x).$$

Dùng Dirichlet ta có chuỗi Fourier trên hội tụ đều đến $[x]$ trên $(-A, A) \setminus (-\epsilon, \epsilon)$ với mọi $0 < \epsilon < A < 1$. Nó hội tụ điểm đến hàm

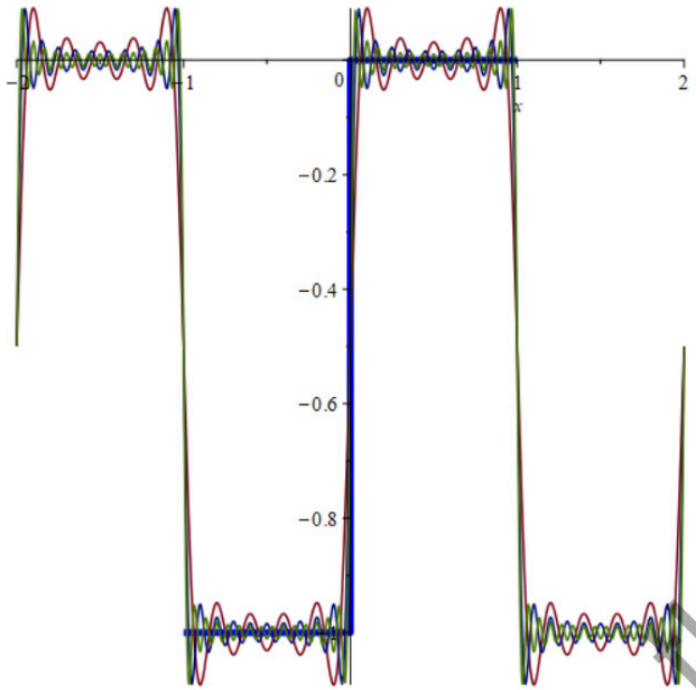
$$g(x) = \begin{cases} [x] \text{ khi } 0 < |x| < 1, \\ -1/2 \text{ khi } |x| \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

Do đó chuỗi Fourier này không hội tụ đều trên $[-1, 1]$. Ta vẫn có chuỗi này hội tụ đến $[x]$ trong $L^2([-1, 1])$.

Chú ý: Ở các câu (b), (c) ta gặp hiện tượng Gibbs. Sử dụng câu (a) tại $x - 0$ ta có

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 6.3: Dãy tổng riêng $S_{10n}(f), n = \overline{1,3}$ xấp xỉ f.

Lại sử dụng Parseval ta có

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

Sử dụng câu (b) tại $x = 1$ ta có

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Lại sử dụng Parseval ta có

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

bản thảo chưa hoàn thiện